

Nome e cognome _____ Matricola _____

La durata della prova è di 2 ore. Scrivere in stampatello maiuscolo. E' obbligatorio restituire il testo e tutti i fogli forniti, anche se non si consegna il compito.

1. Considerati CPU-burst time (in ms) del set di processi descritto in tabella, e considerato che l'ordine di arrivo dei processi è P1, P2, P3, P4, P5.

Processo	Burst Time	Priorità	Tempo di arrivo
P1	7	2	0
P2	5	1	2
P3	3	2	4
P4	3	4	5
P5	5	3	6

a) Disegnare 2 diagrammi di Gantt che illustrino l'esecuzione di questi processi usando gli algoritmi di scheduling Priorità e prelazione e RR (quanto = 4 ms). Indicare l'istante di tempo di ciascuna commutazione fra un processo e l'altro

b) Calcolare il tempo di attesa per ciascun processo e per ciascun algoritmo di scheduling. Descrivere il procedimento usato (in estrema sintesi definire il tempo d'attesa e come l'avete applicato per calcolare i risultati esposti)

	RR (q=4)	Priority Preemptive
P1		
P2		
P3		
P4		
P5		

c) Calcolare il tempo di turnaround per ciascun processo e per ciascun algoritmo di scheduling. Descrivere il procedimento usato (in estrema sintesi definire il tempo di risposta e come l'avete applicato per calcolare i risultati esposti)

	RR (q=4)	Priority Preemptive
P1		
P2		
P3		
P4		
P5		

2. Tenuto conto che:

- il pid del processo padre è **100** e quello del suo primo figlio è **101**, quello del secondo figlio è **102**, quello del figlio del primo figlio è **103**.

Cosa stamperà il seguente programma? Giustificare in estrema sintesi la risposta

```

int var = 10;

int main()
{
    pid_t pid1, pid2;

    printf("Sono il processo padre.\n");

    pid1 = fork();

    if(pid1 == 0)
        var = var + 5;
    pid2 = fork();
    else {
        pid2 = fork();
    }
    var = var + pid1 + pid2;

    printf("pid = %d var = %d \n", var, getpid());

    return 0;
}

```

3. Dato il frammento di programma che segue:

- Quanti processi e quanti thread genera il frammento di programma seguente?
- Cosa stamperà il programma?
- Evidenziare, se ci sono, le corse critiche indicando come evitarle

Giustificare in estrema sintesi le risposte

```

int var1 = 5, var2 = 50;

void *func1(void* param)
{
    var1 += 10;
    var2 -= 15;
    return 0;
}

void *func2(void* param)
{
    var2 += 1;
    return 0;
}

int main()
{
    pthread_t threads[NUM_THREADS];
    int pid;

    pid = fork();
    if (pid == 0) {
        pthread_create(&threads[0], NULL, func1, NULL);
        pthread_create(&threads[1], NULL, func2, NULL);
        pthread_join(threads[0], NULL);
        pthread_join(threads[1], NULL);
    }
}

```

```

else {
    pthread_create(&threads[2], NULL, func1, NULL);
    pthread_join(threads[2], NULL);
}

printf("%d %d\n", var1, var2);

return 0;
}

```

4. Nel contesto dei metodi per evitare i deadlock:

- a) Dati tre thread T0, T1, T2 e tre tipi di risorsa A (5 istanze), B (5 istanze), C (4 istanze) con le seguenti matrici di Allocazione e Max:

	Allocazione			Max		
	A	B	C	A	B	C
T ₀	1	2	1	6	5	4
T ₁	2	1	2	3	2	3
T ₂	1	1	0	5	4	4

- b) Calcolare il vettore Disponibile e la matrice Bisogno
c) Verificare se il sistema è in uno stato sicuro (spiegare i passaggi)
d) Può T0 richiedere subito (0, 1, 0)? Se viene assegnato lo stato rimane sicuro?
e) Spiegare in modo succinto cosa significa stato sicuro.

5. Si consideri una memoria paginata:

Si assumano uno spazio di indirizzi logici di 4096 pagine con pagine di 4 KB mappate su memoria fisica di 1024 frame.

- a) Quante sono i bit dell'indirizzo logico?
b) Quante sono i bit dell'indirizzo fisico?
c) Quanti entry per una tabella delle pagine?
d) Quante entry ha una tabella delle pagine di secondo livello se quella di primo è di 4 entry?

6. Si consideri un processo che genera la seguente stringa dei riferimenti alle pagine virtuali:

7, 7, 3, 3, 4, 7, 1, 4, 1, 4, 7, 5, 3

- a) Se il processo ha 4 frame gestiti con LRU quanti page fault vengono generati?
b) Quanti page fault vengono generati con l'algoritmo OPT?

7. Assumendo 5000 cilindri e testina su 3800 (con richiesta precedente a 3500)

- a) Data la coda di richieste 1000, 2500, 4450, 4150, 2000, 250 come vengono servite le richieste con C-LOOK
b) Qual è la distanza in cilindri percorsi della testina con l'algoritmo C-LOOK?

8. Cosa si intende per thrashing? Descrivere schematicamente la problematica.

9. Cos'è un'istruzione compare-and-swap? Spiegarne funzionamento e funzione.

10. Descrivere schematicamente le strutture dati principali utilizzate dal sistema operativo per la gestione del file system.